

SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE INDUSTRIAL

Sistema de Robot Colaborativo IA

Guía de Instalación de Hardware

Este documento fue elaborado con base en las directrices técnicas de hardware de la pestaña Guía del sitio web oficial de AI-ROBO.

Clasificación	Manual de Instalación Técnica
Origen	Portal de Soluciones de Ingeniería AI-ROBO
Versión	v1.1 (Edición 2026)
Cert. Seguridad	Cumple con ISO 10218-1 / ISO/TS 15066

1. Descripción General de la Solución de Hardware AI-ROBO

Los robots colaborativos inteligentes de **AI-ROBO** están diseñados para una coexistencia segura con los humanos y una alta productividad. Para operar de manera flexible en el mismo espacio que los trabajadores sin una valla de seguridad, la fijación física inicial y la conexión del sistema de energía deben implementarse perfectamente.

 IMPORTANTE: Aviso de Seguridad

Aunque AI-ROBO está equipado con monitoreo en tiempo real las 24 horas y detección de colisiones autónoma, una fijación física deficiente o el ruido eléctrico pueden causar un mal funcionamiento del sensor. Desconecte la energía principal durante todas las etapas de montaje y cableado.

1.1 Especificaciones de Infraestructura Requeridas

Categoría	Requerimientos	Importancia
Nivelación	Inclinación inferior a 0.3°, estructura de acero o suelo de hormigón sin vibraciones	Máxima
Suministro Eléctrico	CA 200V ~ 240V, 50/60Hz (Monofásico), fluctuación de voltaje dentro de ±10%	Requerido
Puesta a Tierra	Conexión a tierra de Clase 3 (Se recomienda tierra dedicada inferior a 100Ω)	Requerido
Neumática	Aire comprimido purificado 0.5 ~ 0.7 MPa (Al usar pinza neumática)	Opcional

2. Paso 1: Fijación Mecánica de la Base del Robot

2.1 Posicionamiento y Nivelación

- Revise el diseño para asegurarse de que no haya interferencias físicas dentro del espacio de trabajo máximo del robot.

- Coloque un nivel digital de precisión en el centro de la superficie de instalación y ajuste los niveladores dentro de 0.3°.

2.2 Procedimiento de Ajuste de Pernos de Alta Resistencia

1. Aplique fijador de roscas de resistencia media (Loctite 243) to los pernos hexagonales de alta resistencia que coincidan con la especificación de la base AI-ROBO.
2. Apriete los pernos gradualmente en una **secuencia en diagonal** para asegurar una distribución uniforme de la fuerza.
3. Complete el apriete final utilizando una llave dinamométrica hasta alcanzar el valor de par especificado para cada modelo.

3. Paso 2: Infraestructura de Energía e Interfaz de Señal

3.1 Cableado de la Energía Principal y el Controlador

- Diseñe el cableado de alimentación para que pase a través de un Interruptor Diferencial (ELB) dedicado en la etapa de entrada.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre las líneas de alimentación y comunicación para evitar interferencias por ruido.

3.2 Acoplamiento del Conector del Arnés

Al conectar el conector de servicio pesado que une el cuerpo del robot y el controlador, empújelo verticalmente para evitar doblar los pines internos, luego bloquee las palancas de bloqueo duales externas por completo hasta que haga clic.

4. Paso 3: Efecto Final y Guía de Cableado (Dresspack)

Este proceso implica acoplar las herramientas adecuadas (pinzas, cámaras de visión, etc.) a la brida mecánica al final del brazo del AI-ROBO.

4.2 Método de Optimización del Dresspack

Para evitar que los cables y las mangueras de aire se tensen o se tuerzan durante la rotación de las articulaciones, realice una prueba virtual del **espacio de trabajo máximo**, asegure un margen suficiente y sujételos a lo largo del brazo.

5. Lista de Verificación Integral del Hardware

Elemento	Criterios de Inspección Detallados	Resultado
Fijación Mecánica	¿Los pernos de fijación de la base están completamente terminados con el valor de la llave dinamométrica especificado?	[] Apto / [] Deficiente
Sistema Eléctrico	¿El voltaje de suministro es normal y se ha completado la puesta a tierra de Clase 3?	[] Apto / [] Deficiente
Cableado	¿Las palancas del conector de servicio pesado entre el controlador y el robot están completamente bloqueadas?	[] Apto / [] Deficiente
Interferencia	¿No hay interferencias con las estructuras circundantes o los cables durante el funcionamiento del robot/herramienta?	[] Apto / [] Deficiente

Esta guía cumple con las especificaciones estándar de la solución AI-ROBO. Prohibida la reproducción y distribución no autorizada.